基于NLP的软件工程研发度量研究

汇报人：张宇

日期：2023.12.3

目 录

CONTENTS

1 研究背景和意义

2 研究现状

3 工作原理分析

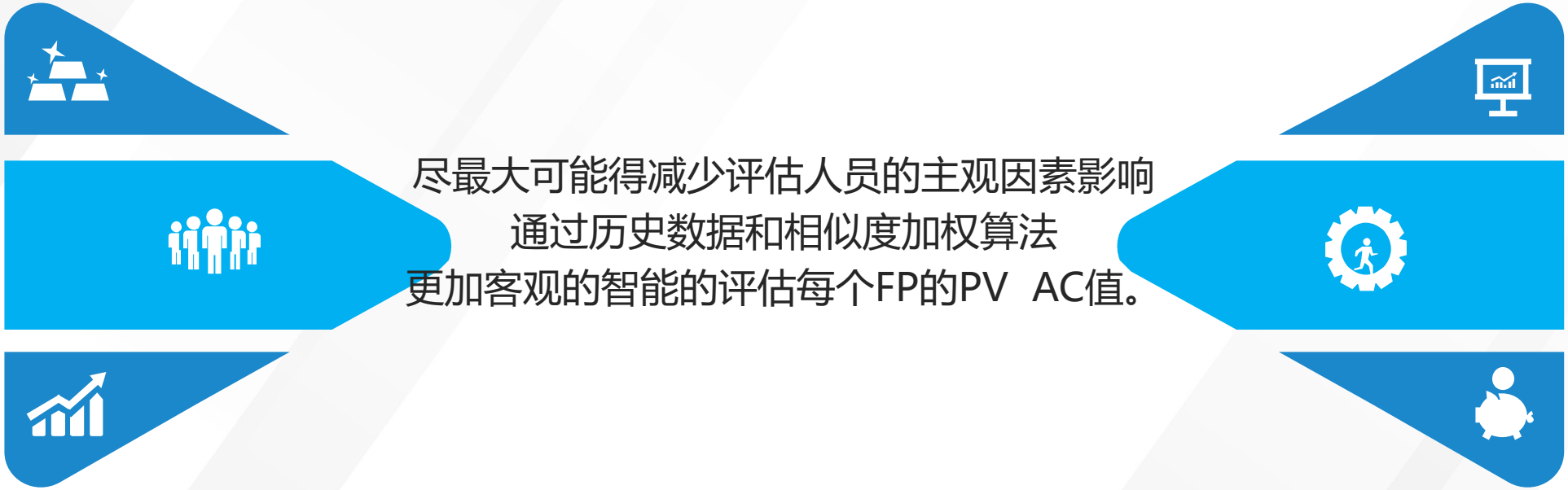
4 使用的技术栈

4 参考文献

1

研究背景和意义

研究背景和意义



尽最大可能得减少评估人员的主观因素影响
通过历史数据和相似度加权算法
更加客观的智能的评估每个FP的PV AC值。

2

研究现状

研究现状

这是比较神奇的地方，研究的文献极少，这么多年实际工作中接触到的好像现在很多情况都是拍脑袋。
一般剧本，领导说5天，研发说要10天，然后争论到折中8天。最后5天摸鱼天天好像各种加班很忙一样，最后3天写BUG。

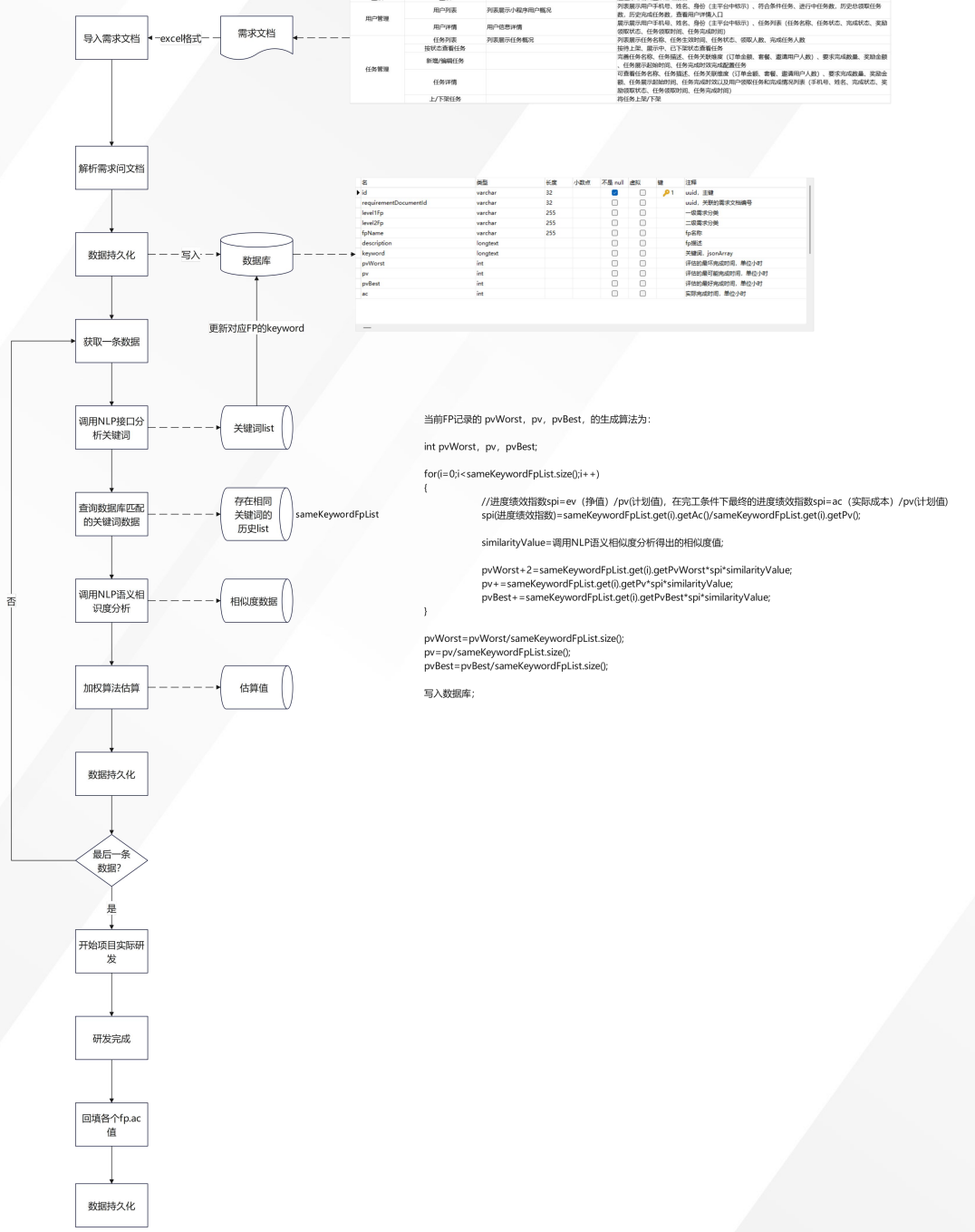


目前还没有使用滚雪球的调研模式，不排除是调研不充分。
也有可能确实一个被忽略的领域？有没有可能一起研究一下,用实证软件工程的思想，做做实验，发几篇paper?

3

工作原理分析

工作原理分析



广州铁塔换电管理后台功能需求文档（PC Web）

一级模块	二级模块	功能点	描述
登录	登录		通过账号密码登录管理后台
用户管理	用户列表	列表展示小程序用户概况	列表展示用户手机号、姓名、身份（主平台中标示）、符合条件任务、进行中任务数、历史总领取任务数、历史完成任务数、查看用户详情入口
	用户详情	用户信息详情	展示展示用户手机号、姓名、身份（主平台中标示）、任务列表（任务名称、任务状态、完成状态、奖励领取状态、任务领取时间、任务完成时间）
任务管理	任务列表	列表展示任务概况	列表展示任务名称、任务生效时间、任务状态、领取人数、完成任务人数
	按状态查看任务		按待上架、展示中、已下架状态查看任务
	新增/编辑任务		完善任务名称、任务描述、任务关联维度（订单金额、套餐、邀请用户人数）、要求完成数量、奖励金额、任务展示起始时间、任务完成时效完成配置任务
	任务详情		可查看任务名称、任务描述、任务关联维度（订单金额、套餐、邀请用户人数）、要求完成数量、奖励金额、任务展示起始时间、任务完成时效以及用户领取任务和完成情况列表（手机号、姓名、完成状态、奖励领取状态、任务领取时间、任务完成时间）
	上/下架任务		将任务上架/下架

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
id	varchar	32		☑	☐	🔑 1	uuid，主键
requirementDocumentId	varchar	32		☐	☐		uuid，关联的需求文档编号
level1Fp	varchar	255		☐	☐		一级需求分类
level2Fp	varchar	255		☐	☐		二级需求分类
fpName	varchar	255		☐	☐		fp名称
description	longtext			☐	☐		fp描述
keyword	longtext			☐	☐		关键词，jsonArray
pvWorst	int			☐	☐		评估的最坏完成时间，单位小时
pv	int			☐	☐		评估的最可能完成时间，单位小时
pvBest	int			☐	☐		评估的最好完成时间，单位小时
ac	int			☐	☐		实际完成时间，单位小时

当前FP记录的 pvWorst，pv，pvBest，的生成算法为：

int pvWorst，pv，pvBest;

```
for(i=0;i<sameKeywordFpList.size();i++)
{
        //进度绩效指数spi=ev（挣值）/pv(计划值)，在完工条件下最终的进度绩效指数spi=ac（实际成本）/pv(计划值)
        spi(进度绩效指数)=sameKeywordFpList.get(i).getAc()/sameKeywordFpList.get(i).getPv();

        similarityValue=调用NLP语义相似度分析得出的相似度值;

        pvWorst+2=sameKeywordFpList.get(i).getPvWorst*spi*similarityValue;
        pv+=sameKeywordFpList.get(i).getPv*spi*similarityValue;
        pvBest+=sameKeywordFpList.get(i).getPvBest*spi*similarityValue;
}

pvWorst=pvWorst/sameKeywordFpList.size();
pv=pv/sameKeywordFpList.size();
pvBest=pvBest/sameKeywordFpList.size();
```

写入数据库;

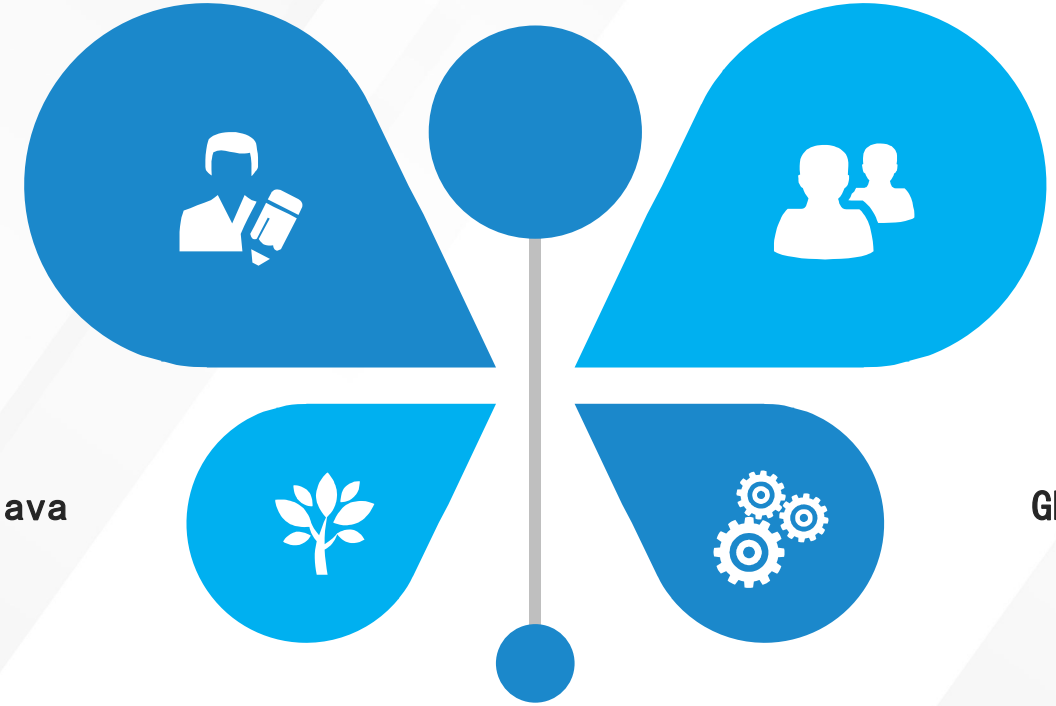
4

使用的技术栈

项目实施方案

阿里云NLP接口

mysql,mybatis



tomcat,java

GRPC, feign

5

参考文献

GB/T36964-2018软件工程软件开发成本度量规范

2023年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202310）